அட்டவணை 4.3 X குரோமோசோம்கள் மற்றும் உடல் குரோமோசோம் தொகுதிகளின் வெவ்வேறு அளவுகளால் பழப்பூச்சியின் பால்நிர்ணயத்தலில் ஏற்படும் தாக்கங்கள்.

வ. எண்	புறத்தோற்ற ஆக்கம்		X குரோமோ சோம்களின் எண்ணிக்கை (X)	உடல் குரோமோசோம் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை (A)	பால் குறியீட்டுஎண் = X குரோமோ சோம்களின் எண்ணிக்கை / உடல் குரோமோசோம் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை (X/A)
1	மிகை பெண்		3	2	3/2 = 1.5
2	இயல்பான பெண்	நாற்மயம்	4	4	4/4=1.0
3		மும்மயம்	3	3	3/3=1.0
4		இரட்டைமயம்	2	2	2/2=1.0
5		ஒற்றைமயம்	1	1	1/1=1.0
6	இடை பால் உயிரி		2	3	2/3=0.67
7	இயல்பான ஆண்		1	2	1/2=0.50
8	மிகை ஆண்		1	3	1/3=0.33

4.4.2 அளவு ஈடுசெய்தல் – பார் உறுப்புகள் (Dosage Compensation – Barr Body)

1949 ஆம் ஆண்டு **பார் மற்றும் பெர்ட்ரம்** ஆகிய இருவரும் பெண் பூனையின் நரம்பு செல்லில் ஒரு அடர்த்தியான உறுப்பை கண்டறிந்தனர். அவை ஆண் பூனையில் காணப்படுவதில்லை. இந்த அடர்த்தியான உறுப்பை **பால் குரோமேட்டின்** (Sex chromatin) என்று அழைத்தார்கள். பின்னர் **"பார் உறுப்புக்கள்"** என அழைக்கப்பட்டன. XY குரோமோசோம் வகை பால் நிர்ணயித்தலில் ஆண் உயிரிகள் ஒரு X குரோமோசோமையும் பெண் உயிரிகள் இரண்டு X குரோமோசோம்களையும் கொண்டுள்ளன. பாலினத்திற்கு இடையேயான இந்த அளவீட்டு வேறுபாட்டை உயிரினம் எப்படி ஈடு செய்கிறது என்கிற வினா எழுகிறது. பாலூரட்டிகளின் பெண் உயிரிகளில் ஒரு X குரோமோசோம் மட்டுமே செயல்படுகின்றன. இன்னொரு X குரோமோசோம் செயல்படாமல் இருப்பதால் அளவீடுகளின் வேறுபாட்டை ஈடுசெய்து கொள்கின்றன. இதனால், ஆண் மற்றும் பெண் ஆகிய இரு பாலின உயிரிகளிலும் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு 'X' குரோமோசோம் மட்டுமே செயல்திறன் பெற்றுள்ளது.

செயலற்ற குரோமோசோமே பார் உடல்களாக உள்ளன என **மேரி லியோன்** முன்மொழிந்தார். இவை பெண் உயிரிகளில், மிக நெருக்கமாக சுருண்டு, குரோமேட்டினின் காணத்தக்க வடிவமான ஹெட்டிரோ குரோமேட்டின் ஆக மாறுகிறது **(லையான் கருதுகோள்- Lyon's Hypothesis).** ஒரு செல்லில் உள்ள பார் உறுப்பின் எண்ணிக்கை, அச்செல்லில் உள்ள X குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையை விட ஒன்று குறைவாகும். XO வகை பெண் உயிரிகளில் பார் உறுப்புகள் கிடையாது. மாறாக XXY வகை ஆண் உயிரிகள் ஒரு பார் உறுப்பை பெற்றுள்ளன.

பார் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை N-விதியைப் பின்பற்றுகிறது N-1 விதியில் (Nலிருந்து ஒன்றை கழித்தல் விதி)N என்பது செல்லில் உள்ள X குரோமோசோம்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆகும்.

தேனீக்களின் ஒற்றைமய-இரட்டைமய நிலை:

ஹைமனோப்டிரா வகையைச் சேர்ந்த பூச்சிகளான தேனீக்கள், எறும்புகள் மற்றும் குளவிகளில் பொதுவாக **ஒற்றைமய-இரட்டைமய** முறையில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறுகின்றது. இம்முறையில் சேய் உயிரிகளின் பாலினம், அவை பெறுகிற குரோமோசோம் தொகுதியின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. கருவுற்ற முட்டைகள் பெண் உயிரிகளாகவும் (இராணி மற்றும் வேலைக்கார தேனீக்கள்) கருவுறாத முட்டைகள்

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 4.indd 60 04-03-2020 12.45.36 PM